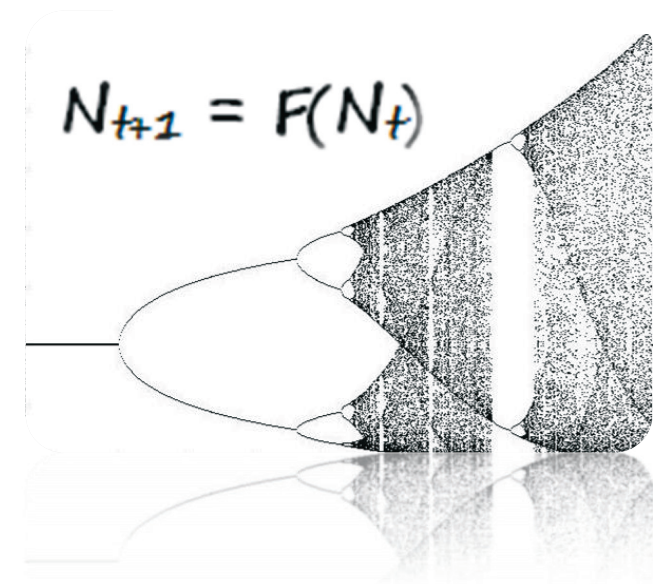


Е. Е. Семёнова, О. А. Зятева

**Качественное исследование дискретных
моделей популяционной динамики**



Петрозаводск
2013

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Е. Е. Семёнова, О. А. Зятева

Качественное исследование
дискретных моделей популяционной
динамики

Учебное пособие для студентов математического факультета

Петрозаводск
Издательство ПетрГУ
2013

УДК 519.87
ББК 22.1
С375

*Издается в рамках реализации комплекса мероприятий Программы
стратегического развития ПетрГУ на 2012-2016 гг.*

*Печатается по решению редакционно-издательского совета
Петрозаводского государственного университета*

Рецензенты:

д-р физ.-мат. наук, профессор *А. Н. Кириллов*;
д-р техн. наук *Е. А. Питухин*

Авторы-составители:

Е. Е. Семёнова, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры
прикладной математики и кибернетики;
О. А. Зятева, инженер кафедры прикладной математики
и кибернетики

© Семёнова Е. Е.,
Зятева О. А.,
авт.-сост., 2013

© Петрозаводский государ-
ственный университет,
2013

ISBN 978-5-8021-1932-7

Введение

Одним из инструментальных средств математического моделирования являются разностные уравнения. Такие уравнения возникают, когда рассматриваемая величина регистрируется через некоторые промежутки времени (или в дискретные моменты времени). Так, разностное уравнение первого порядка

$$N_{t+1} = F(N_t) \quad (1)$$

может описывать динамику популяции, для которой справедливо положение о неперекрывающихся поколениях, т. е. когда численность каждого следующего поколения N_{t+1} в популяции зависит лишь от численности предыдущего поколения N_t . В некоторых случаях связь между N_t и N_{t+1} удовлетворительно описывается разностным уравнением Ферхюльста (или дискретным логистическим уравнением)

$$N_{t+1} = 4AN_t(1 - N_t), \quad (1)$$

где параметр A принимает значения из промежутка $[0; 1]$. Подробное исследование уравнения (1) можно найти в многочисленных публикациях по нелинейной динамике, например в [2, 4, 14]. Оказывается, поведение популяции, описываемой таким уравнением, при разных значениях параметра A может быть чрезвычайно разнообразным. Решениями являются числовые последовательности, которые описывают такие эволюции, как монотонное убывание или рост, затухающие колебания или колебания с нарастающей амплитудой, периодические колебания с произвольным периодом. Возможны решения, в которых достаточно продолжительное время не наблюдается никакой регулярности, чтобы внезапно стать либо постоянной, либо периодической последовательностью. Но особенно интересным является то, что возможны решения, в которых вообще не наблюдается никакой регулярности. Подобное поведение называют хаотическим. Результаты исследования уравнения (1) можно прокомментировать следующей фразой Р. Фейнмана: *Что ожидает нас в более сложных уравнениях, если даже в таком простом уравнении, с одним единственным параметром, мы видим такое разнообразие возможностей*¹.

¹Малинецкий Г. Г. Математические основы синергетики. Хаос, структуры, вычислительный эксперимент. М.: КомКнига, 2005. С. 105.

Учебное пособие содержит теоретический и практический материал, который служит дополнением к лекциям по курсу «Математические модели в экологии и естествознании», посвященные качественному анализу динамических систем с дискретным временем. В первой главе пособия рассматриваются вопросы существования и устойчивости положений равновесия и периодических решений (циклов) дискретных систем на прямой. Приводятся теоремы, используемые при выяснении характера локальной устойчивости решений по Ляпунову. На практике значительный интерес представляют динамические системы с параметрами. На примере анализа модели Риккера

$$N_{t+1} = N_t^{\varepsilon(1 - \frac{N_t}{K})} \quad (2)$$

выясняется, как изменение параметра ε влечет качественные изменения поведения решений. Спектр поведения траекторий уравнения (2) содержит устойчивое равновесие, устойчивые циклы, а также хаотический режим. Представление о всех возможных типах поведения решений может дать бифуркационная диаграмма. В главе приводится построение бифуркационной диаграммы для уравнения (2) с использованием программного пакета MathCAD.

Во второй главе проводится анализ экспоненциальной модели «хищник – жертва», которая является примером дискретной системы на плоскости. Рассмотрена процедура уменьшения области параметров, часто называемая «обезразмериванием системы». Установлены условия существования и устойчивости положений равновесия, приведены результаты численных экспериментов с моделью.

В конце каждой главы даются задачи для самостоятельного решения. Некоторые из них могут быть предметом курсовых работ, выполняемых в рамках научно-исследовательской работы студентов.

Приведем часто цитируемое в публикациях по нелинейной динамике высказывание биолога Роберта М. Мэя: *Для всех нас было бы лучше, если бы не только в научной работе, но и в повседневной политической и экономической жизни как можно больше людей поняло, что простые нелинейные системы не всегда обладают простыми динамическими свойствами*².

²Пайтген Х.-О., Рихтер П. Х. Красота фракталов. Образы комплексных динамических систем. М.: Мир, 1993. С. 23

Глава 1

Дискретные динамические системы на прямой

1. Уравнение вида $x_{t+1} = F(x_t)$

1.1. Основные понятия

Для многих биологических популяций рост численности последовательных поколений происходит в дискретные моменты времени. Длина шага времени может сильно варьироваться в зависимости от конкретного биологического вида. Рассмотрим популяцию, в которой взрослые особи, оставляющие потомство в данном году, редко доживают или никогда не доживают до того, чтобы размножиться в будущем году. В основном свойство неперекрывающихся поколений относится к различным видам насекомых, однолетних растений, многих рыб. Математические модели, описывающие динамику таких видов, должны выражать численность популяции в момент времени $t + 1$, которую обозначим как x_{t+1} , через численность в предыдущий момент времени t , которую обозначим как x_t (т. е. численность популяции через заданную единицу времени полностью определяется настоящим моментом времени). Это приводит к необходимости изучения динамических систем с дискретным временем в виде автономного разностного уравнения

$$x_{t+1} = F(x_t), \quad t = 0, 1, 2, \dots \quad (1.1)$$

Уравнение (1.1) еще называют рекуррентным уравнением 1-го порядка, или одномерным дискретным отображением.

Часто исследование уравнения (1.1) связано с получением ответа на следующие вопросы: как ведут себя с ростом времени отдельные решения уравнения и как они зависят от изменения начальных данных.

Определение 1. Решением уравнения (1.1) называется числовая последовательность $\{x_t\}$, $t = 0, 1, 2, \dots$, члены которой удовлетворяют уравнению (1.1).

Решение уравнения (1.1) вида $x_t = x^* = \text{const} \quad \forall t = 0, 1, 2, \dots$ называют *стационарным*, а точку x^* — *положением равновесия* (или *точкой покоя*, *стационарной точкой*, *неподвижной точкой*).

Очевидно, все положения равновесия находятся как корни уравнения

$$x = F(x). \quad (1.2)$$

Если x_t , рассматриваемая как функция дискретной переменной t , является неотрицательной, то имеют смысл только неотрицательные корни уравнения (1.2).

Решение уравнения (1.1) можно наглядно продемонстрировать с помощью диаграммы и лестницы Ламерея (рис. 1.1). Абсциссы точек пересечения биссектрисы первой четверти координатной плоскости (x, y) с графиком функции $F(x)$ определяют равновесные состояния (рис. 1.1а). На рис. 1.1б показан способ нахождения значений x_t в последовательные моменты времени. Пусть в начальный момент $t = 0$ имеем $x = x_0$, тогда $F(x_0) = x_1$ задает значение x в момент времени $t = 1$. С помощью биссектрисы найденное значение «переносится» на ось x . Величина x_1 , в свою очередь, определяет значение $F(x_1) = x_2$, которое также отмечается на оси x с помощью биссектрисы, и т. д. На рис. 1.1б приведен пример, когда числовая последовательность – траектория развития популяции – сходится к равновесному состоянию, совершая затухающие колебания.

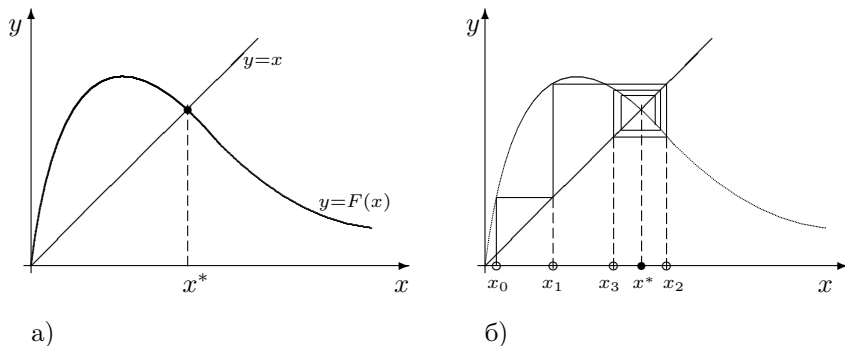


Рис. 1.1. Диаграммы Ламерея:

- а) определение положений равновесия; б) определение значений x_t (численности популяции) в последовательные моменты времени (лестница Ламерея)

1.2. Устойчивость положений равновесия

Определение 2. Положение равновесия x^* уравнения (1.1) называется *устойчивым по Ляпунову*, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta(\varepsilon) > 0$, такое, что

$$|x_t - x^*| < \varepsilon \quad \forall t \geq 0, \quad \text{если} \quad |x_0 - x^*| < \delta. \quad (\star)$$

Если же для некоторого $\varepsilon > 0$ такого δ не существует, то решение x^* называют *неустойчивым*.

Определение 3. Положение равновесия x^* уравнения (1.1) называется *асимптотически устойчивым*, если оно устойчиво по Ляпунову и $\lim_{t \rightarrow +\infty} |x_t - x^*| = 0$, когда $|x_0 - x^*| < \delta$.

Так как разность $x_t - x^*$ характеризует отклонение точки x_t траектории от положения равновесия x^* в момент времени t , то определения 2 и 3 можно дать следующую интерпретацию: малым отклонениям начальных данных соответствуют малые отклонения и в дальнейшем, а если при этом отклонения затухают с течением времени, то имеет место асимптотическая устойчивость. Для неустойчивости характерно нарастание отклонений.

В теории динамических систем асимптотически устойчивые положения равновесия (неподвижные точки) часто называют *аттракторами*³, или *притягивающими точками*, а неустойчивые – *репеллерами*, или *отталкивающими точками*.

Разложив функцию $F(x)$ в ряд Тейлора по степеням $x_t - x^* = \xi_t$ и отбросив члены порядка ξ_t^2 , построим соответствующее линеаризованное уравнение

$$\xi_{t+1} = F'(x^*)\xi_t, \quad (1.3)$$

где ξ_t имеет смысл отклонения от положения равновесия в момент времени t . Анализируя поведение решения уравнения (1.3), в некоторых случаях можно сделать вывод об асимптотической устойчивости положения равновесия x^* .

Так как уравнение (1.3) определяет геометрическую прогрессию, то общий член ее стремится к нулю при $t \rightarrow +\infty$, если знаменатель прогрессии, равный $F'(x^*)$, будет по модулю меньше 1. Следовательно,

³Множество точек в фазовом пространстве, к которому стремится изображающая точка с течением времени, называется *аттрактором*. С другой стороны, множество в фазовом пространстве, от которого изображающая точка «уходит» с течением времени, называется *репеллером*.

можно сформулировать следующие правила анализа положения равновесия на устойчивость.

Если $0 < |F'(x^*)| < 1$, то x^* – асимптотически устойчивое положение равновесия, причем если $0 < F'(x^*) < 1$, то отклонения монотонно затухают; если $-1 < F'(x^*) < 0$, то отклонения затухают, а траектория совершает затухающие колебания.

Если $|F'(x^*)| > 1$, то x^* неустойчиво, причем имеет место монотонное нарастание отклонений, когда $F'(x^*) > 1$; если же $F'(x^*) < -1$, то траектория совершает колебания с нарастающей амплитудой.

Величину $\lambda = F'(x^*)$ называют *мультипликатором* неподвижной точки.

Сформулированные правила дают достаточные условия асимптотической устойчивости и неустойчивости положения равновесия. Если $|F'(x^*)| = 1$ или $F'(x^*) = 0$, то по поведению решения соответствующего линеаризованного уравнения нельзя сделать вывод об устойчивости положения равновесия и требуются дополнительные исследования. Точка x^* может быть аттрактором также и тогда, когда

$$|F'(x^*)| = 1.$$

В этом случае можно воспользоваться следующими теоремами [1].

Теорема 1.1. Пусть x^* – положение равновесия уравнения (1.1), в котором $F: R \rightarrow R$, и $F'(x^*) = 1$. Если

- 1) $F''(x^*) \neq 0$, то x^* неустойчиво (репеллер);
- 2) $F''(x^*) = 0$ и $F'''(x^*) > 0$, то x^* неустойчиво (репеллер);
- 3) $F''(x^*) = 0$ и $F'''(x^*) < 0$, то x^* асимптотически устойчиво (аттрактор).

Доказательство. 1. Так как $F''(x^*) \neq 0$, то в окрестности точки x^* график функции $F(x)$ имеет вид либо выпуклой кривой (если $F''(x^*) < 0$), либо вогнутой кривой (если $F''(x^*) > 0$). Если $F''(x^*) < 0$, то $F'(x) > \alpha > 1$ для всех $x \in I_1 = (x^* - \varepsilon, x^*)$, $\varepsilon > 0$. Используя теорему о конечных приращениях, для $x \in I_1$ получим

$$|F(x) - x^*| = |F'(\xi)(x - x^*)| = F'(\xi)|x - x^*| > \alpha|x - x^*|, \quad \xi \in I_1.$$

Тогда, если $x_t \in I_1$ и $F(x_t) \in I_1$ для $t = 0, 1, \dots, N$, будем иметь

$$\begin{aligned} |x_t - x^*| &= |F(x_{t-1}) - x^*| = F'(\xi_1)|x_{t-1} - x^*| > \alpha|x_{t-1} - x^*| = \\ &= \alpha|F(x_{t-2}) - x^*| = \alpha F'(\xi_2)|x_{t-2} - x^*| > \alpha^2|x_{t-2} - x^*| = \dots \end{aligned}$$

$$\dots = \alpha^{t-1}|x_1 - x^*| = \alpha^{t-1}|F(x_0) - x^*| = \alpha^{t-1}F'(\xi_t)|x_0 - x^*| > \alpha^t|x_0 - x^*|, \\ \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t \in I_1.$$

Полученная оценка для $|x_t - x^*|$ позволяет сделать вывод, что при малых начальных отклонениях, т. е. когда $|x_0 - x^*| < \delta$, отклонения $x_t - x^*$ в последующие моменты времени увеличиваются, так как $\alpha > 1$. Таким образом, не выполняются условия $(\star)$ определения 2, поэтому точка x^* неустойчива.

Аналогично анализируется случай, когда $F''(x^*) > 0$, так как при этом $F'(x) > 1$ для всех $x \in I_2 = (x^*, x^* + \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$.

2. Если $F''(x^*) = 0$ и $F'''(x^*) \neq 0$, то в точке x^* график функции $F(x)$ имеет перегиб. При этом, так как $F'''(x) > 0$, он имеет вид выпуклой кривой, если $x \in I_1 = (x^* - \varepsilon; x^*)$, и вогнутой кривой, если $x \in I_2 = (x^*; x^* + \varepsilon)$. В этом случае $F'(x) > 1$ для всех $x \in I_1 \cup I_2$. Дальнейшие рассуждения аналогичны приведенным в первом пункте доказательства теоремы.

3. В точке x^* график функции $F(x)$ имеет перегиб. При этом, так как $F'''(x) < 0$, он имеет вид вогнутой кривой, если $x \in I_1 = (x^* - \varepsilon; x^*)$, и выпуклой кривой, если $x \in I_2 = (x^*; x^* + \varepsilon)$. Тогда $0 < F'(x) < \alpha < 1$ для всех $x \in I = I_1 \cup I_2$ и при этом нетрудно установить, что если $x_t \in I$ и $F(x_t) \in I$ для $t = 0, 1, \dots, N$ и $|x_0 - x^*| < \delta$, то

$$|x_t - x^*| < \alpha^t|x_0 - x^*| < \alpha^t\delta.$$

Таким образом, так как $0 < \alpha < 1$, то при малых начальных отклонениях отклонения в последующие моменты времени остаются малыми. А так как

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} |x_t - x^*| = 0,$$

то точка x^* является притягивающей. $\square$

Обозначим через $S(x)$ следующее выражение:

$$S(x) = -2F'''(x) - 3(F''(x))^2. \quad (1.4)$$

Дифференциальное выражение (1.4) называют производной Шварца, или шварцианом.

Теорема 1.2. Пусть x^* – положение равновесия уравнения (1.1) и $F'(x^*) = -1$. Если

1) $S(x^*) < 0$, то x^* асимптотически устойчиво (аттрактор);

2) $S(x^*) > 0$, то x^* неустойчиво (репеллер).

Доказательство. Заметим, что положение равновесия x^* уравнения (1.1) будет и положением равновесия уравнения

$$x_{t+2} = F(F(x_t)), \quad (1.5)$$

при этом если оно будет аттрактором уравнения (1.5), то оно является аттрактором и уравнения (1.1). Действительно, так как

$$(F(F(x)))' = F'(F(x)) \cdot F'(x),$$

то

$$(F(F(x)))'|_{x=x^*} = F'(F(x^*)) \cdot F'(x^*) = F'(x^*) \cdot F'(x^*) = (F'(x^*))^2,$$

и тогда

$$(F'(x^*))^2 < 1 \quad \Leftrightarrow \quad |F'(x^*)| < 1.$$

Так как по условию теоремы имеем $F'(x^*) = -1$ и при этом $(F(F(x)))'|_{x=x^*} = 1$, то для анализа на устойчивость точки x^* , рассматривая уравнение (1.5), можно применить теорему 1.1. Найдем вторую производную:

$$\begin{aligned} (F(F(x)))'' &= (F'(F(x)) \cdot F'(x))' = \\ &= (F'(F(x)))' \cdot F'(x) + F'(F(x)) \cdot F''(x) = \\ &= F''(F(x)) \cdot F'(x) \cdot F'(x) + F'(F(x)) \cdot F''(x) = \\ &= F''(F(x)) \cdot (F'(x))^2 + F'(F(x)) \cdot F''(x). \end{aligned}$$

Ясно, что

$$(F(F(x)))''|_{x=x^*} = F''(x^*) \cdot (F'(x^*))^2 + F'(x^*) \cdot F''(x^*) = 0,$$

следовательно, надо рассмотреть еще и производную третьего порядка:

$$\begin{aligned} (F(F(x)))''' &= (F''(F(x)) \cdot (F'(x))^2 + F'(F(x)) \cdot F''(x))' = \\ &= F'''(F(x)) \cdot (F'(x))^3 + 2F''(F(x)) \cdot F'(x) \cdot F''(x) + \\ &\quad + F''(F(x)) \cdot F'(x) \cdot F''(x) + F'(F(x)) \cdot F'''(x) = \\ &= F'''(F(x)) \cdot (F'(x))^3 + 3F''(F(x)) \cdot F'(x) \cdot F''(x) + F'''(x) \cdot F'(F(x)). \end{aligned}$$

При $x = x^*$ получим

$$\begin{aligned} (F(F(x)))'''|_{x=x^*} &= F'''(x^*) \cdot (F'(x^*))^3 + \\ &+ 3F''(x^*) \cdot F'(x^*) \cdot F''(x^*) + F'''(x^*) \cdot F'(x^*) = \\ &= -2F'''(x^*) - 3(F''(x^*))^2 = S(x^*). \end{aligned}$$

Для завершения доказательства осталось применить результат теоремы 1.1 к выражению $S(x)$. $\square$

Рассмотрим еще один особый случай, когда $F'(x^*) = 0$. В малой окрестности точки x^* динамика отклонений решения уравнения (1.1) от положения равновесия x^* может быть описана уравнением

$$\xi_{t+1} = \frac{1}{2}F''(x^*)\xi_t^2, \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

Обозначив через $\alpha = \frac{1}{2}F''(x^*)$, нетрудно установить, что

$$\xi_t = (\alpha\xi_0)^{2^t-1} \cdot \xi_0.$$

Тогда в случае $\alpha \neq 0$, если $|\xi_0| < \delta < \frac{1}{|\alpha|}$, будем иметь $|\alpha| \cdot |\xi_0| = \beta < 1$ и

$$|\xi_t| = \beta^{2^t-1} \cdot |\xi_0| < |\xi_0| < \delta \quad \forall t > 0.$$

При этом очевидно, что

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} |\xi_t| = 0.$$

Следовательно, справедлива следующая теорема.

Теорема 1.3. Пусть x^* – положение равновесия уравнения (1.1), в котором функция $F(x)$ дважды непрерывно дифференцируема. Если $F'(x^*) = 0$ и $F''(x^*) \neq 0$, то x^* асимптотически устойчиво.

Если и $F''(x^*) = 0$, то в разложении правой части уравнения (1.1) по степеням $\xi_t = x_t - x^*$ следует отбрасывать члены уже порядка ξ_t^4 и выше.

Рассмотренные правила позволяют установить сходимость траекторий x_t к равновесию x^* лишь при малых начальных отклонениях, выясняя устойчивость в локальном смысле. Если имеет место сходимость траекторий x_t к равновесию x^* при любых начальных отклонениях, то положение равновесия является *глобально асимптотически устойчивым*. Глобальный характер поведения траекторий может быть установлен, например, отысканием соответствующих функций Ляпунова [8]. Заметим, что если система имеет несколько положений равновесия, то ни одно из них точно не обладает глобальной устойчивостью.

$$\Leftrightarrow F(x_{T-1}) > F(x_T) \stackrel{(1.6)}{\Leftrightarrow} x_T > x_1.$$

Таким образом, получим

$$x_2 > x_3 > x_4 > \dots > x_T > x_1,$$

откуда следует

$$x_2 > x_1,$$

что противоречит (1.7). Следовательно, предположение о наличии цикла в случае возрастания функции $F(x)$ неверно.

Так как для любого $k = 1, 2, \dots$ справедлива следующая последовательность итераций:

$$x_{k+1} = F(x_k), \quad x_{k+2} = F(x_{k+1}) = F(F(x_k)) = F^2(x_k),$$

$$x_{k+3} = F(x_{k+2}) = F(F^2(x_k)) = F^3(x_k), \dots$$

$$\dots, \quad x_{k+T} = F(F^{T-1}(x_k)) = F^T(x_k),$$

то, учитывая условие цикла $x_{k+T} = x_k$, для x_k получим

$$x_k = F^T(x_k).$$

Следовательно, любая точка цикла находится среди корней уравнения

$$x = \underbrace{F(F(\dots F(x)\dots))}_T = F^T(x). \quad (1.7)$$

Так как

$$F(x^*) = x^*, \quad F(F(x^*)) = F(x^*) = x^*,$$

$$F(F(F(x^*))) = F(F(x^*)) = F(x^*) = x^*, \dots$$

$$\dots, \quad \underbrace{F(F(\dots F(x^*)\dots))}_T = F^T(x^*) = x^*,$$

то и все положения равновесия уравнения (1.1) являются корнями уравнения (1.7). Кроме того, аналогично можно доказать, что если p является делителем T , то положения равновесия уравнения

$$x_{t+p} = F^p(x_t)$$

являются положениями равновесия уравнения

$$x_{t+T} = F^T(x_t),$$

а значит, и корнями уравнения (1.7).

Таким образом, для нахождения цикла длины T , решая уравнение (1.7), следует прежде всего найти для уравнения (1.1) все положения равновесия и циклы всех длин, являющихся делителями T . Исключив указанные решения из множества корней уравнения (1.7), из оставшихся корней составляют цикл (циклы) длины T .

Вопрос о существовании циклов различной длины среди решений уравнения (1.1) впервые решен в работе украинского математика А. Н. Шарковского [12]. Для формулировки основного результата введем упорядочение натуральных чисел:

$$\begin{aligned}
 &3 \succ 5 \succ 7 \succ \dots \succ \\
 &\succ 2 \cdot 3 \succ 2 \cdot 5 \succ 2 \cdot 7 \succ \dots \succ \\
 &\succ 2^2 \cdot 3 \succ 2^2 \cdot 5 \succ 2^2 \cdot 7 \succ \dots \succ \\
 &\succ 2^3 \cdot 3 \succ 2^3 \cdot 5 \succ 2^3 \cdot 7 \succ \dots \succ \\
 &\succ \dots \succ \\
 &\succ \dots \succ 2^5 \succ 2^4 \succ 2^3 \succ 2^2 \succ 2 \succ 1.
 \end{aligned}$$

В верхней строке выписаны в порядке возрастания все нечетные числа (кроме 1), во второй строке – произведения нечетных чисел (кроме 1) на 2, в третьей – произведения нечетных чисел на 2^2 , в k -й строке сверху – произведения нечетных чисел на 2^{k-1} . Наконец, в последней (нижней) строке представлены только степени двойки. Такое упорядочение натуральных чисел носит название **порядка Шарковского**. Каждое натуральное число в этом порядке появляется только один раз.

Теорема 1.4 (А. Н. Шарковский [12]). Пусть $F: R \rightarrow R$ – непрерывная функция и уравнение (1.1) имеет цикл длины k . Тогда уравнение (1.1) имеет цикл длины t для всех таких t , что $k \succ t$ в указанном выше порядке.

Из этой теоремы следует, что если уравнение (1.1) не имеет циклов длины 2, то оно вообще не имеет никаких циклов. А если уравнение (1.1) имеет цикл длины 3, то оно имеет цикл любой длины. Но в теореме Шарковского ничего не говорится об устойчивости циклов.

Выясним, когда в случае существования цикл является притягивающим (аттрактором). В силу определения цикла, каждая из точек $x_i^{<T>}$, $i = 1, 2, \dots, T$, является неподвижной точкой T -й итерации отображения

$$F^T(x) = F(\underbrace{F(\dots F(x) \dots)}_T),$$

а значит, и положением равновесия уравнения

$$x_{t+T} = F^T(x_t). \quad (1.9)$$

Действительно, для точки $x_1^{<T>} = x_1$, учитывая только условия (1.6), имеем

$$x_1 = F(x_T) = F^2(x_{T-1}) = F^3(x_{T-2}) = \dots = F^T(x_{T-(T-1)}) = F^T(x_1).$$

Аналогично проводится доказательство и для остальных точек цикла. Поэтому вопрос об устойчивости цикла сводится к вопросу об устойчивости положений равновесия уравнения (1.9), которые являются точками цикла. Так как уравнение (1.9) является разностным уравнением первого порядка, когда t изменяется с шагом, равным T , то для исследования на устойчивость надо определить мультипликатор неподвижной точки x_k уравнения (1.9)

$$\lambda_k^{<T>} = (F^T(x))'|_{x_k}.$$

Докажем, что его значение не зависит от точки цикла. По правилу дифференцирования сложной функции для мультипликатора точки цикла x_1 будем иметь

$$\begin{aligned} \lambda_1^{<T>} &= F'(F^{T-1}(x_1))(F^{T-1}(x_1))' = F'(x_T)(F^{T-1}(x_1))' = \dots \\ &\dots = F'(x_T)F'(x_{T-1})F'(x_{T-2}) \cdot \dots \cdot F'(x_2)F'(x_1). \end{aligned}$$

Для любой другой точки цикла выражение для мультипликатора совпадает с полученным выражением с точностью до порядка сомножителей и равен

$$\lambda^{<T>} = \prod_{j=1}^T F'(x_j) \quad \forall k = 1, 2, \dots, T. \quad (1.10)$$

Величину $\lambda^{<T>}$ называют *мультипликатором* цикла. Он показывает, как изменяются малые возмущения за период цикла.

В зависимости от значения мультипликатора цикла вводится следующая терминология. Цикл $(x_1^{<T>}, x_2^{<T>}, \dots, x_T^{<T>})$ называют *притягивающим*, *отталкивающим* или *нейтральным*, если соответственно

$$|\lambda^{<T>}| < 1;$$

$$|\lambda^{<T>}| > 1;$$

$$|\lambda^{<T>}| = 1.$$

Наряду с равновесием и циклами можно выделить еще один тип поведения решения разностного уравнения (1.1). Это так называемые *хаотические* траектории, т. е. непериодические последовательности $\{x_t\}$, $t = 0, 1, \dots$, и даже, более того, не стремящиеся ни к какому притягивающему равновесию или циклу. Существует связь между наличием цикла периода 3 и существованием хаотических решений. Ее установили американские математики Т. Ли и Дж. Йорк. Свой результат они опубликовали в 1975 г. в работе «Период три рождает хаос»⁴. Независимо от А. Н. Шарковского Т. Ли и Дж. Йорк доказали следующую теорему.

Теорема 1.5. *Если уравнение (1.1) обладает трехточечным циклом, то оно имеет также и решения любого периода n , кроме того, существует несчетное множество начальных значений x_0 , при которых решение не стремится ни к одному из этих циклов, т. е. хаотично [8, 11].*

2. Модель Риккера

2.1. Описание модели

Выполним качественный анализ дискретной модели вида

$$N_{t+1} = N_t \cdot e^{\varepsilon(1 - \frac{N_t}{K})}, \quad (2.1)$$

которая была предложена Риккером⁵ для описания рыбной популяции. Здесь параметр ε характеризует прирост популяции при ее малых численностях, а K имеет смысл емкости среды. Будем считать, что оба параметра модели – положительные постоянные.

Нетрудно установить, что функция в правой части уравнения

$$F(N) = N \cdot e^{\varepsilon(1 - \frac{N}{K})} \quad (2.2)$$

является непрерывно дифференцируемой на всей числовой прямой при любых допустимых значениях параметров ε и K и обладает следующими

⁴Li T. Y. and Yorke J. A. Period three implies chaos. American Mathematical Monthly. 1975. **82**. P. 187–204.

⁵Ricker W. E. Stock and Recruitment. Journal of the Fisheries Research Board of Canada. 1954. **11**. P. 559–663.

свойствами:

$$F(0) = 0, \quad F(N) > 0 \quad \forall N > 0, \quad F(N) \rightarrow 0 \text{ при } N \rightarrow +\infty.$$

Интересно будет выяснить, как изменение параметров уравнения (2.1) влияет на свойства его решений и могут ли при этом происходить качественные изменения в динамике описываемого процесса. В частности, это касается перехода через неподвижные точки, появления циклов и изменения их длины и т. д. Такие качественные изменения в системе называют *бифуркациями решений*.

2.2. Существование и устойчивость положений равновесия

Прежде всего найдем положения равновесия динамической системы (2.1), решая уравнение

$$N = N \cdot e^{\varepsilon(1 - \frac{N}{K})}. \quad (2.3)$$

Уравнение (2.3) имеет два неотрицательных корня 0 и K , и следовательно, модель Риккера (2.1) имеет два положения равновесия

$$N_1^* = 0 \quad \text{и} \quad N_2^* = K$$

при любых допустимых значениях параметров ε и K .

Выясним характер устойчивости положений равновесия, найдя производную функции $F(N)$:

$$F'(N) = e^{\varepsilon(1 - \frac{N}{K})} \left(1 - \frac{\varepsilon N}{K} \right). \quad (2.4)$$

Так как $F'(N_1^*) = F'(0) = e^\varepsilon > 1$ для любых $\varepsilon > 0$, то положение равновесия $N_1^* = 0$ является неустойчивым при любых значениях параметров модели. Для $N_2^* = K$ имеем

$$F'(K) = 1 - \varepsilon,$$

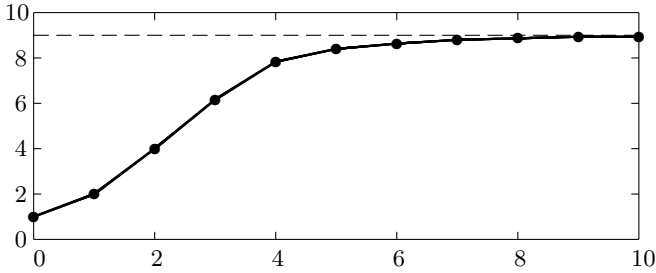
и достаточное условие асимптотической устойчивости будет выполнено, если

$$0 < |1 - \varepsilon| < 1.$$

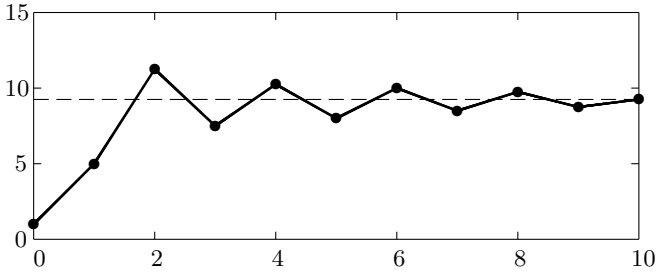
Откуда, учитывая, что $\varepsilon > 0$, получим, что если $0 < \varepsilon < 1$ или $1 < \varepsilon < 2$, то положение равновесия $N_2^* = K$ будет асимптотически устойчивым.

При этом, если $0 < \varepsilon < 1$, наблюдается монотонное затухание отклонений от положения равновесия (рис. 2.1а), а при $1 < \varepsilon < 2$ – затухающие колебания (рис. 2.1б). Остается проверить, будет ли оно асимптотически устойчивым при $\varepsilon = 1$, когда $F'(K) = 0$, и при $\varepsilon = 2$, когда $F'(K) = -1$. Для этого найдем сначала $F''(N)$:

$$F''(N) = e^{\varepsilon(1-\frac{N}{K})} \left(\frac{\varepsilon^2 N - 2\varepsilon K}{K^2} \right).$$



а)



б)

Рис. 2.1. Траектории в модели Риккера:

- а) при $\varepsilon = 0,8$ монотонное стремление к равновесной траектории $N_2^* = K$;
- б) при $\varepsilon = 1,8$ колебания относительно равновесной траектории $N_2^* = K$

Так как при $\varepsilon = 1$ производная $F''(K) = -\frac{1}{K} \neq 0$, то, по теореме 1.3, положение равновесия будет асимптотически устойчиво. Во втором случае воспользуемся теоремой 1.2. Вычислив при $\varepsilon = 2$ производные $F''(N)$ и $F'''(N)$:

$$F''(N) = e^{2(1-\frac{N}{K})} \left(\frac{4N}{K} - \frac{4}{K} \right),$$

$$F'''(N) = e^{2(1-\frac{N}{K})} \left(\frac{12}{K} - \frac{8N}{K} \right),$$

найдем значение выражения $S(N)$ при $N = K$ по формуле (1.4)

$$S(K) = -2F'''(K) - 3(F''(K))^2 = -\frac{8}{K^2} < 0.$$

Следовательно, согласно теореме 1.2, при $\varepsilon = 2$ положение равновесия $N_2^* = K$ является асимптотически устойчивым.

Вывод 1. В модели Риккера (2.1) существует два положения равновесия: $N_1^* = 0$ и $N_2^* = K$. Первое $N_1^* = 0$ неустойчиво при любых допустимых значениях параметров ε и K . Второе N_2^* асимптотически устойчиво только при $\varepsilon \in (0; 2]$. Неустойчивость положения равновесия $N_1^* = 0$ означает, что ни при какой начальной численности $N_0 \neq 0$ популяции невозможно ее вырождение.

2.3. Существование и устойчивость циклов длины 2

Найдем решение уравнения $N = F(F(N))$, которое после подстановки выражения для $F(N)$ (2.2) принимает вид

$$N = N \cdot \exp \left(\varepsilon \left(1 - \frac{N}{K} \right) + \varepsilon \left(1 - \frac{N}{K} e^{\varepsilon(1-\frac{N}{K})} \right) \right). \quad (2.5)$$

Так как корень уравнения (2.5) $N = 0$ совпадает с положением равновесия уравнения (2.1), то он не может быть точкой цикла. При $N \neq 0$ уравнение (2.5) равносильно следующему:

$$2 - \frac{N}{K} \left(1 + e^{\varepsilon(1-\frac{N}{K})} \right) = 0.$$

Преобразуем уравнение, выполнив замену переменных,

$$N = (1 - x)K. \quad (2.6)$$

В результате получим

$$(1 - x)(1 + e^{\varepsilon x}) = 2,$$

которое равносильно уравнению

$$e^{\varepsilon x} = \frac{1 + x}{1 - x}. \quad (2.7)$$

Очевидно, $x = 0$ является решением уравнения (2.7), но в силу замены (2.6) ему соответствует решение уравнения (2.5) $N = K$, которое совпадает со вторым положением равновесия уравнения (2.1). Теперь, для того чтобы найти цикл длины 2, прежде всего надо установить, при каких ε уравнение (2.7) имеет ненулевое решение. Заметим, если уравнение (2.7) имеет корень x_0 , то непосредственной подстановкой в уравнение можно показать, что $-x_0$ также является корнем. Разрешив уравнение (2.7) относительно параметра ε , получим

$$\varepsilon = \mathcal{E}(x) = \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x}. \quad (2.8)$$

Найдя множество значений функции $\mathcal{E}(x)$, определим множество всех значений параметра ε , при которых существует решение уравнения (2.7). Так как функция $\mathcal{E}(x)$ имеет область определения $D(\mathcal{E}) = (-1; 0) \cup (0; 1)$ и является четной, то достаточно установить ее свойства на промежутке $(0; 1)$.

Применив правило Лопиталя, найдем

$$\lim_{x \rightarrow 0} \mathcal{E}(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{1+x}{1-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\ln \frac{1+x}{1-x} \right)' = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{1-x^2} = 2. \quad (2.9)$$

По отношению к правому концу промежутка $(0; 1)$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \mathcal{E}(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{\ln \frac{1+x}{1-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 1-} \ln \frac{1+x}{1-x} = \ln \left(\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{1+x}{1-x} \right) = +\infty. \quad (2.10)$$

Выясним характер монотонности $\mathcal{E}(x)$, найдя производную

$$\mathcal{E}'(x) = \frac{1}{x^2} \left(\frac{2x}{1-x^2} - \ln \frac{1+x}{1-x} \right). \quad (2.11)$$

Для оценки знака производной $\mathcal{E}'(x)$ воспользуемся следующими разложениями [3]:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x} &= 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + \dots, \quad |x| < 1; \\ \frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots, \quad |x| < 1; \\ \ln \frac{1+x}{1-x} &= 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + \dots \right), \quad |x| < 1. \end{aligned}$$

Так как

$$\begin{aligned} \frac{2x}{1-x^2} - \ln \frac{1+x}{1-x} &= \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x} - \ln \frac{1+x}{1-x} = \\ &= 2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{2n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} \right) = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)}{2n-1} x^{2n-1} > 0 \quad \forall x \in (0; 1), \end{aligned}$$

то на промежутке $(0; 1)$ функция $\mathcal{E}(x)$ является возрастающей. Учитывая свойства (2.9) и (2.10), заключаем, что $\mathcal{E}(x) > 2$ для любых $x \in D(\mathcal{E})$. Следовательно, для любого фиксированного $\varepsilon > 2$ уравнение (2.7) имеет два корня x_0 и $-x_0$, причем $0 < x_0 < 1$. Этим корням соответствуют два корня уравнения (2.5) $K(1-x_0)$ и $K(1+x_0)$, которые и определяют цикл длины 2 для уравнения (2.1)

$$(N_1^{<2>}, N_2^{<2>}) = (K(1-x_0), K(1+x_0)). \quad (2.12)$$

Вывод 2. При любом $\varepsilon > 2$ уравнение (2.1) имеет единственный цикл длины 2 с точками (2.12), где x_0 – положительный корень уравнения (2.7), значение которого зависит от ε .

Заметим, что если $\varepsilon \rightarrow +\infty$, то $x_0 \rightarrow 1$. Тогда

$$N_1^{<T>} \rightarrow 0 + \text{ и } N_2^{<T>} \rightarrow 2K.$$

Это означает, что, в случае, когда имеет место периодическое изменение численности популяции с периодом колебаний $T = 2$, численность популяции не превысит значения $2K$.

Исследуем цикл (2.12) на устойчивость. По формуле (2.4) найдем

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= F'(K(1-x_0)) = e^{\varepsilon x_0} (1 - \varepsilon(1-x_0)), \\ \lambda_2 &= F'(K(1+x_0)) = e^{-\varepsilon x_0} (1 - \varepsilon(1+x_0)). \end{aligned}$$

Мультипликатор цикла (2.12) равен

$$\lambda^{<2>} = \lambda_1 \cdot \lambda_2 = (1 - \varepsilon)^2 - \varepsilon^2 x_0^2.$$

Тогда, если выполнено условие

$$|(1 - \varepsilon)^2 - \varepsilon^2 x_0^2| < 1, \quad (2.13)$$

цикл (2.12) будет притягивающим. Выясним, при каких $\varepsilon > 2$ условие выполняется. Неравенство (2.13) равносильно следующему:

$$0 < \varepsilon^2 (x_0^2 - 1) + 2\varepsilon < 2. \quad (2.14)$$

Введем в рассмотрение функцию

$$f(x) = \mathcal{E}^2(x)(x^2 - 1) + 2\mathcal{E}(x),$$

где функция $\mathcal{E}(x)$ определяется выражением (2.8). Тогда условия устойчивости цикла можно записать следующим образом:

$$\begin{cases} 0 < f(x_0) < 2, \\ f(x_0) = \mathcal{E}^2(x_0)(x_0^2 - 1) + 2\mathcal{E}(x_0), \\ \mathcal{E}(x_0) = \frac{1}{x_0} \ln \frac{1+x_0}{1-x_0}. \end{cases} \quad (2.15)$$

Найдя все $x_0 \in (0; 1)$, при которых выполнены условия (2.15), найдем все значения параметра ε , когда цикл длины 2 будет устойчивым. Заметим, что функция $f(x)$ определена на множестве $D(\mathcal{E})$ и является четной. Выясним ее поведение при $x \rightarrow 0+$, учитывая (2.9):

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} (-\mathcal{E}^2(x) + 2\mathcal{E}(x)) = -4 + 2 \cdot 2 = 0. \quad (2.16)$$

Применяя правило Лопиталья, найдем предел

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1-} \mathcal{E}^2(x)(x^2 - 1) &= \lim_{x \rightarrow 1-} \left(\ln^2 \frac{1+x}{1-x} \Big/ \frac{x^2}{x^2 - 1} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1-} \left(2 \ln \frac{1+x}{1-x} \Big/ \frac{x}{x^2 - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{4(x^2 - 1)}{x^2 + 1} = -0. \end{aligned}$$

Тогда, учитывая полученный предел и (2.10), найдем

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} \mathcal{E}^2(x)(x^2 - 1) + 2 \lim_{x \rightarrow 1-} \mathcal{E}(x) = +\infty.$$

Выясним, какой знак имеет производная $f'(x)$ на промежутке $(0; 1)$, выполнив следующие преобразования:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2\mathcal{E}(x) \cdot \mathcal{E}'(x)(x^2 - 1) + 2x \cdot \mathcal{E}^2(x) + 2\mathcal{E}'(x) = \\ &= 2\mathcal{E}'(x)(\mathcal{E}(x)(x^2 - 1) + 1) + 2x \cdot \mathcal{E}^2(x). \end{aligned}$$

Так как выражение (2.11) для $\mathcal{E}'(x)$ можно записать в виде

$$\mathcal{E}'(x) = \frac{2}{x(1-x^2)} - \frac{\mathcal{E}(x)}{x},$$

то для $f'(x)$ будем иметь

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2 \cdot (\mathcal{E}(x)(x^2 - 1) + 1) \cdot \left(\frac{2}{x(1 - x^2)} - \frac{\mathcal{E}(x)}{x} \right) + 2x\mathcal{E}^2(x) = \\ &= 2 \left(\frac{\mathcal{E}^2(x)}{x} - \frac{3\mathcal{E}(x)}{x} + \frac{2}{x(1 - x^2)} \right) = \frac{2}{x} \left(\mathcal{E}^2(x) - 3\mathcal{E}(x) + \frac{2}{1 - x^2} \right). \end{aligned}$$

Отсюда для $x \in (0; 1)$ можно получить следующую оценку:

$$f'(x) > \frac{2}{x} (\mathcal{E}^2(x) - 3\mathcal{E}(x) + 2) = \frac{2}{x} (\mathcal{E}(x) - 1)(\mathcal{E}(x) - 2).$$

Так как $\mathcal{E}(x) > 2$ для любых $x \in (0; 1)$, то $f'(x) > 0$ для любых $x \in (0; 1)$ и, следовательно, $f(x)$ возрастает на промежутке $(0; 1)$.

Учитывая установленные свойства функций $f(x)$ и $\mathcal{E}(x)$, можно найти все значения параметра ε , при которых будут выполнены условия устойчивости цикла (2.12). Прежде всего надо найти значение $x = x_0^*$, при котором $f(x_0^*) = 2$. И затем определить значение $\varepsilon^* = \mathcal{E}(x_0^*)$ (рис. 2.2). Численными методами было установлено критическое значение параметра $\varepsilon^* \approx 2,5266$.

Вывод 3. Цикл длины 2 уравнения (2.1) является притягивающим, если $2 < \varepsilon < \varepsilon^*$. При $\varepsilon > \varepsilon^*$ цикл не является устойчивым и его реализация определяется начальным условием, когда

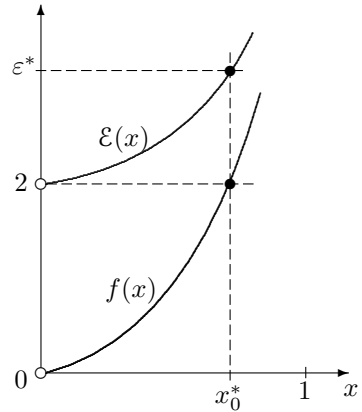
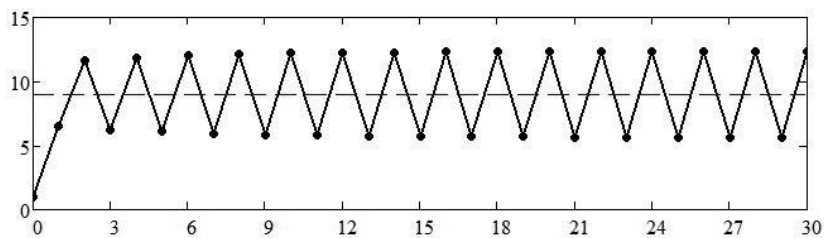


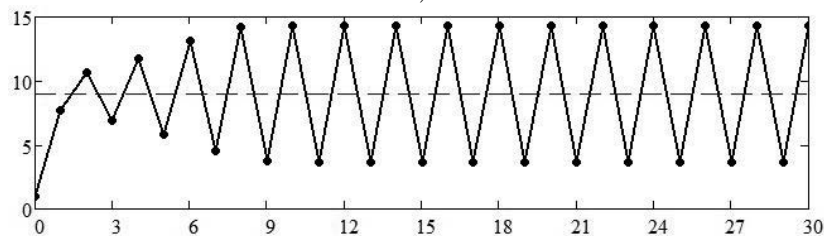
Рис. 2.2. Определение критического значения ε^*

$$N_0 = N_1^{<2>} \text{ или } N_0 = N_2^{<2>}.$$

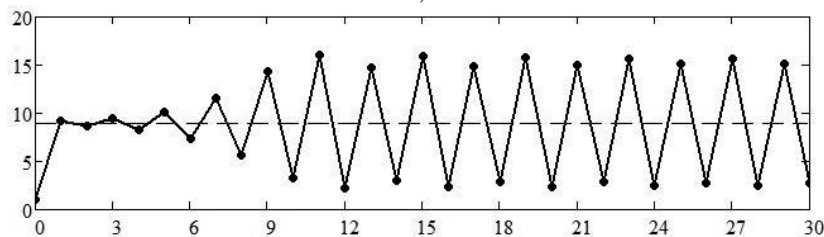
На рис. 2.3. показано, как при изменении параметра ε цикл длины 2 теряет свою устойчивость и появляется цикл длины 4, т. е. происходит бифуркация удвоения длины цикла.



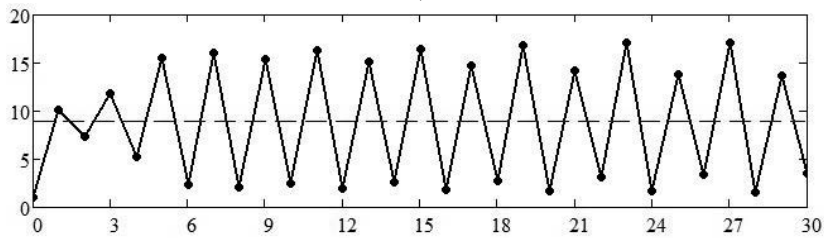
а)



б)



в)



г)

Рис. 2.3. Потеря устойчивости цикла длины 2 в модели Риккера:

а) $\varepsilon = 2, 1$; б) $\varepsilon = 2, 3$; в) $\varepsilon = 2, 5$; г) $\varepsilon = 2, 6$

2.4. Сценарий удвоения длины цикла. Бифуркационная диаграмма

При увеличении значения параметра ε и цикл длины 4 теряет свою устойчивость, сменяясь циклом длины 8. С ростом ε поведение решения уравнения (2.1) все более усложняется. Можно обнаружить последовательное удвоение периода колебаний. При этом каждый раз цикл длины 2^k теряет устойчивость, происходит бифуркация удвоения длины и устойчивым становится цикл длины 2^{k+1} . Но существуют и такие ε (например, $\varepsilon = 3, 2$), при которых процесс вообще перестает быть периодическим и трудно установить какую-нибудь закономерность в последовательности значений (рис. 2.4). Подобное поведение обычно называют *хаотическим*.

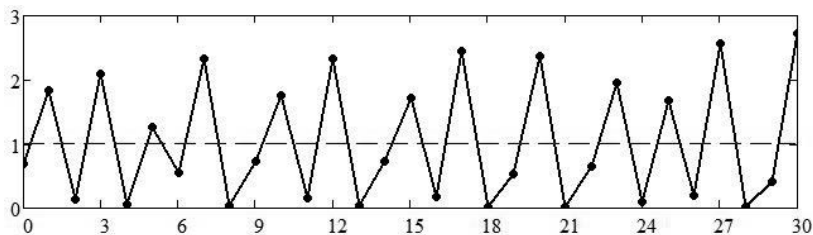


Рис. 2.4. Хаотическая траектория без видимых «закономерностей»

Конечно, хотелось бы иметь представление о всех возможных типах поведения решения. Информацию об этом может дать *бифуркационная диаграмма*, представленная на рис. 2.5 и 2.6, которая отражает зависимость динамики от параметра ε . Построить ее можно следующим образом. Выбирая N_0 отличным от заданного K (при этом маловероятно, что выбранное значение будет совпадать с какой-нибудь из точек циклов), для каждого значения ε первые, например, 1000 итераций надо исключить при графическом построении, чтобы процесс успел выйти на свой аттрактор (который характеризует асимптотическое поведение, не включающее особенности переходного периода), а следующие, например, 200 итераций нанести на диаграмму для того, чтобы показать природу этого аттрактора [2]. Он состоит из одной точки, если $0 < \varepsilon \leq 2$, из двух точек (цикл длины 2) при $2 < \varepsilon \leq \varepsilon^*$, затем из 4, 8, 16 и т. д. точек вплоть до области хаоса, где точки аттрактора могут заполнять

целые полосы. Внутри хаотической области видны «окна», в которых аттрактор снова состоит из отдельных точек. Например, при $\varepsilon \approx 3,1$ возникают устойчивые колебания периода 3, которые далее с ростом ε удваивают период до 6, 12, 24 и т. д., снова «растворяясь» в хаосе. В приложении приведен MathCAD-документ для построения бифуркационной диаграммы модели Риккера. Его можно использовать для построения диаграмм и для других уравнений вида (1.1) с параметрами, когда изменяемым является только один из них, а остальные зафиксированы на произвольном допустимом уровне.

Такой сценарий удвоения периода характерен для различных одномерных процессов. Богатством поведения модельных траекторий можно объяснить успешное применение разностных уравнений к моделированию реальных популяций [9, 11, 13].

Вопросы и задачи к гл. 1

1. Пусть для уравнения $x_{n+1} = f(x_n)$ известен k -й член последовательности $\{x_n\}$. Можно ли определить по этим данным x_{k-1}, x_{k-2} и т. д.? Нужна ли для этого какая-либо дополнительная информация?
2. Квадратный трехчлен $f(x) = ax^2 + bx + c$ таков, что уравнение $f(x) = x$ не имеет вещественных корней. Докажите, что уравнение $f(f(x)) = x$ также не имеет вещественных корней.
3. Докажите, что все нули квадратного трехчлена $f(x) = x^2 + bx + c$ по модулю меньше 1, если выполнены следующие условия:

$$1 + b + c > 0, \quad 1 - b + c > 0, \quad c < 1.$$
4. Выясните, существуют ли среди решений уравнения

$$x_{t+1} = \frac{x_t}{\alpha x_t + \beta}, \quad \alpha, \beta - const > 0,$$

циклы длины 2?

5. Рассматривается модель роста популяции в виде логистического уравнения (параболический закон)

$$N_{t+1} = 4AN_t(1 - N_t), \quad \text{где } A \in [0; 1].$$

- 1) Определите положения равновесия и исследуйте их на устойчивость.
- 2) Существуют ли среди решений уравнения циклы длины 2?

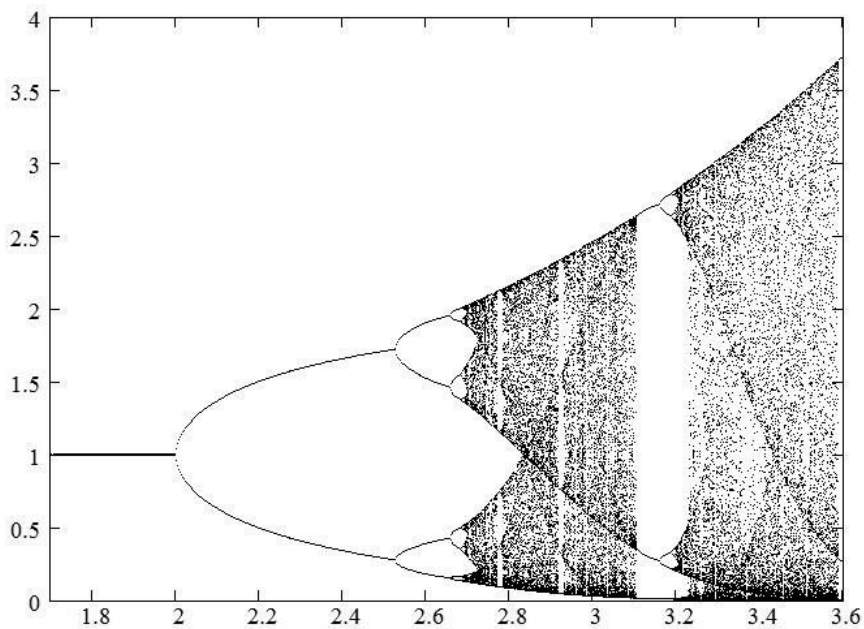


Рис. 2.5. Бифуркационная диаграмма модели Риккера

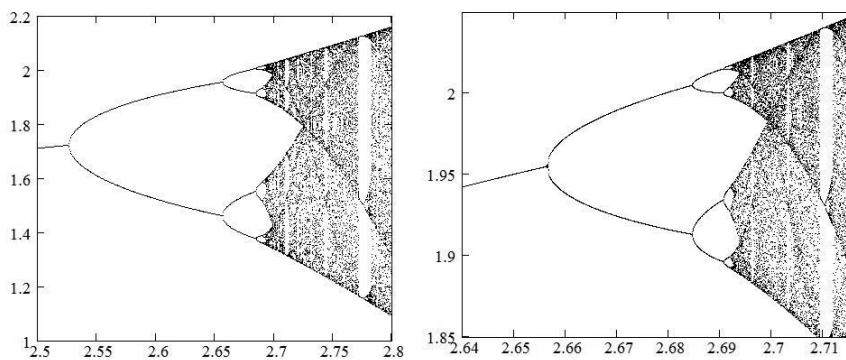


Рис. 2.6. Фрагменты бифуркационной диаграммы модели Риккера в окрестности точек ветвления

3) Постройте бифуркационную диаграмму.

6. С помощью линейного преобразования вида $N_t = kx_t$ уравнение (2.1) может быть приведено к виду

$$x_{t+1} = A \cdot x_t \cdot e^{-x_t}. \quad (2.17)$$

Установите коэффициент k преобразования. Какая связь между новым параметром A и параметрами модели (2.1)? При каких значениях параметра A аттрактор модели (2.17) состоит из: а) одной точки, б) двух точек, в) четырех точек?

7. Докажите, что для уравнения (2.1) точки, образующие цикл длины 3, следует искать среди положительных корней уравнения

$$\ln \left(\frac{3K}{N} - 1 - e^{\varepsilon(1-\frac{N}{K})} \right) = \varepsilon \left(2 - \frac{N}{K} - \frac{N}{K} e^{\varepsilon(1-\frac{N}{K})} \right). \quad (2.18)$$

Выясните, при каких значениях параметра ε уравнение (2.18) имеет положительные корни и сколько при этом можно построить трехточечных циклов⁶.

8. Исследуйте на устойчивость положения равновесия уравнения

$$N_{t+1} = \alpha N_t (1 + \delta N_t)^{-\beta}, \quad \alpha, \beta, \delta - const > 0,$$

описывающего динамику численности популяции [6]. На плоскости параметров (α, β) при фиксированном значении параметра δ постройте области значений параметров α и β , при которых наблюдается:

- 1) гибель популяции;
- 2) монотонное стремление к ненулевому положению равновесия;
- 3) затухающие колебания относительно ненулевого положения равновесия.

9. Выполните анализ модели Морана–Риккера [5]:

$$x_{t+1} = \frac{ax_t}{1 + \gamma x_t} e^{-\frac{bx_t}{1 + \gamma x_t}}, \quad a, b, \gamma - const > 0. \quad (2.19)$$

При $\gamma = 0$ уравнение (2.19) – модель Риккера. Установите связь между параметрами уравнений (2.1) и (2.19) при $\gamma = 0$.

⁶При анализе уравнения (2.18) можно сделать замену $a = \frac{N}{K}$. При такой замене точки цикла ищутся в виде $N_1 = aK$, $N_2 = bK$, $N_3 = cK$.

Глава 2

Дискретные динамические системы на плоскости

1. Основные понятия и критерий локальной устойчивости

Рассмотрим сообщество двух взаимодействующих популяций различных видов, имеющих одинаковый характерный период жизнедеятельности. Будем рассматривать экосистему в моменты времени, кратные указанному периоду, а численности популяций в t -й момент времени обозначать соответственно x_t и y_t .

Будем считать, что приспособленности видов $\frac{x_{t+1}}{x_t}$, $\frac{y_{t+1}}{y_t}$ зависят только от численностей в t -й момент времени, т. е. другие условия существования неизменны или их колебания несущественно влияют на приспособленность. Тогда связь между численностями популяций в смежные моменты времени описывается следующей дискретной динамической системой:

$$\begin{cases} x_{t+1} = x_t f(x_t, y_t), \\ y_{t+1} = y_t g(x_t, y_t). \end{cases} \quad (1.1)$$

По смыслу функции f и g – положительные неотрицательных аргументов. Будем предполагать, что они непрерывно дифференцируемы.

В зависимости от характера связи видов функции f и g обладают следующими свойствами:

Вид связи	Свойства функций
Конкуренция	$f(x, y)$ и $g(x, y)$ убывают по обоим аргументам, $f(0, 0) > 1$, $g(0, 0) > 1$
Хищничество, паразитизм	$f(x, y)$ убывает по обоим аргументам, $g(x, y)$ возрастает по x и убывает по y , $f(0, 0) > 1$, $g(0, 0) \leq 1$. Предполагается, что x_t – численность жертвы (хозяина), y_t – численность хищника (паразита)

Решение системы (1.1) вида $(x_t, y_t) = (x^*, y^*) \quad \forall t \geq 0$ называют *стационарным*, а точку (x^*, y^*) – *положением равновесия*. Очевидно, что все положения равновесия (стационарные точки) системы (1.1) определяются условиями

$$\begin{cases} x = x \cdot f(x, y), \\ y = y \cdot g(x, y). \end{cases} \quad (1.2)$$

Построив в окрестности произвольного положения равновесия $P^* = (x^*, y^*)$ соответствующую (1.1) линеаризованную систему

$$\begin{cases} \xi_{t+1} = (f(P^*) + x^* f'_x(P^*))\xi_t + x^* f'_y(P^*)\eta_t, \\ \eta_{t+1} = y^* g'_x(P^*)\xi_t + (g(P^*) + y^* g'_y(P^*))\eta_t, \end{cases} \quad (1.3)$$

можно выяснить характер устойчивости положения равновесия с помощью теоремы [7].

Теорема 2.1. 1. Если все собственные значения матрицы A системы (1.3)

$$A = \begin{pmatrix} f(P^*) + x^* f'_x(P^*) & x^* f'_y(P^*) \\ y^* g'_x(P^*) & g(P^*) + y^* g'_y(P^*) \end{pmatrix}$$

по модулю меньше 1, то положение равновесия P^* системы (1.1) асимптотически устойчиво.

2. Если хотя бы одно собственное значение матрицы A по модулю больше 1, то положение равновесия P^* системы (1.1) неустойчиво.

2. Экспоненциальная модель системы «хищник – жертва»

2.1. Описание модели

Рассмотрим динамическую систему, описывающую развитие сообщества двух видов – жертвы и хищника [11]:

$$\begin{cases} X_{t+1} = A \cdot X_t \cdot e^{-\alpha X_t - \beta Y_t}, \\ Y_{t+1} = B \cdot Y_t \cdot e^{\gamma X_t - \delta Y_t}, \\ t = 0, 1, 2, \dots \end{cases} \quad (2.1)$$

Здесь X_t – численность популяции жертвы; Y_t – численность популяции хищника; A, B – постоянные коэффициенты прироста без учета взаимодействия видов, причем $A > 1$ и $0 < B < 1$. Параметры модели $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, учитывающие взаимодействие двух видов, являются положительными константами. Уменьшим размерность области параметров, выполнив замену:

$$X_t = \frac{1}{\alpha} x_t, \quad Y_t = \frac{1}{\delta} y_t.$$

При этом система (2.1) примет вид

$$\begin{cases} x_{t+1} = A \cdot x_t \cdot e^{-x_t - by_t}, \\ y_{t+1} = B \cdot y_t \cdot e^{ax_t - y_t}, \\ t = 0, 1, 2, \dots, \end{cases} \quad (2.2)$$

где $a = \frac{\gamma}{\alpha}$, $b = \frac{\beta}{\delta}$. Допустимые значения параметров модели описывают условия:

$$A > 1, \quad 0 < B < 1, \quad a > 0, \quad b > 0. \quad (2.3)$$

2.2. Существование и устойчивость положений равновесия

Найдем положения равновесия системы (2.1), решая систему уравнений:

$$\begin{cases} x = Axe^{-x-by}, \\ y = Bye^{ax-y}, \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x(1 - A \cdot e^{-x-by}) = 0, \\ y(1 - B \cdot e^{ax-y}) = 0. \end{cases} \quad (2.4)$$

Очевидно, решения системы (2.4)

$$x = 0, \quad y = 0 \quad \text{и} \quad x = \ln A, \quad y = 0$$

удовлетворяют условию неотрицательности и, следовательно, определяют положения равновесия $P_0(0; 0)$ и $P_1(\ln A; 0)$ системы (2.2). Решение $x = 0, \quad y = \ln B$ системы (2.4) не является положением равновесия, так как при $0 < B < 1$ имеем $\ln B < 0$. Еще одно решение системы (2.4)

$$x^* = \frac{\ln A - b \ln B}{\Delta}, \quad y^* = \frac{a \ln A + \ln B}{\Delta}, \quad \text{где } \Delta = 1 + ab,$$

определяет положение равновесия $P_2(x^*; y^*)$, которое имеет смысл, если

$$a \ln A + \ln B \geq 0.$$

Заметим, что если $a \ln A + \ln B = 0$, то точки P_1 и P_2 совпадают.

Вывод 1. Система (2.2) имеет два положения равновесия P_0 и P_1 , если $a \ln A + \ln B \leq 0$, иначе – три: P_0, P_1, P_2 . Условие

$$a \ln A + \ln B > 0 \quad (2.5)$$

– условие существования точки P_2 .

Чтобы выяснить характер устойчивости найденных положений равновесия, для системы (2.2) в окрестности произвольного положения равновесия $P(x^*; y^*)$ построим соответствующую линеаризованную систему:

$$\begin{cases} \xi_{t+1} = A(1 - x^*)e^{-x^* - by^*} \xi_t - Abx^*e^{-x^* - by^*} \eta_t, \\ \eta_{t+1} = Bay^*e^{ax^* - y^*} \xi_t + B(1 - y^*)e^{ax^* - y^*} \eta_t. \end{cases} \quad (2.6)$$

Для точки P_0 система (2.6) принимает вид

$$\begin{cases} \xi_{t+1} = A\xi_t, \\ \eta_{t+1} = B\eta_t. \end{cases}$$

Для собственных значений матрицы системы имеем

$$\lambda_1 = A > 1, \quad \lambda_2 = B < 1.$$

Следовательно, положение равновесия P_0 неустойчиво при любых допустимых значениях параметров системы (2.2).

Для точки P_1 система (2.6) принимает вид

$$\begin{cases} \xi_{t+1} = (1 - \ln A)\xi_t - (b \ln A)\eta_t, \\ \eta_{t+1} = B \cdot A^a \eta_t. \end{cases}$$

Собственные значения матрицы системы равны

$$\lambda_1 = 1 - \ln A, \quad \lambda_2 = B \cdot A^a.$$

Положение равновесия P_1 будет асимптотически устойчиво, если параметры A , B и a удовлетворяют условиям

$$\begin{cases} |1 - \ln A| < 1, \\ B \cdot A^a < 1, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 < A < e^2, \\ \ln B + a \ln A < 0. \end{cases} \quad (2.7)$$

Заметим, что если положение равновесия асимптотически устойчиво, то нарушается условие существования (2.5) для точки P_2 .

Для точки P_2 система (2.6) принимает вид

$$\begin{cases} \xi_{t+1} = (1 - x^*)\xi_t - by^*\eta_t, \\ \eta_{t+1} = ay^*\xi_t + (1 - y^*)\eta_t. \end{cases}$$

Собственные значения матрицы системы будут корнями уравнения

$$\lambda^2 - (2 - x^* - y^*)\lambda + 1 - x^* - y^* + \Delta x^* y^* = 0.$$

Положение равновесия P_2 будет асимптотически устойчивым, если его координаты удовлетворяют условиям⁷

$$\begin{cases} \Delta y^* x^* - x^* - y^* < 0, \\ 4 - 2(x^* + y^*) + \Delta x^* y^* > 0. \end{cases} \quad (2.8)$$

На плоскости Ox^*y^* можно построить решение системы неравенств (2.8), которое определяет область устойчивости ненулевого положения равновесия P_2 (рис. 2.1).

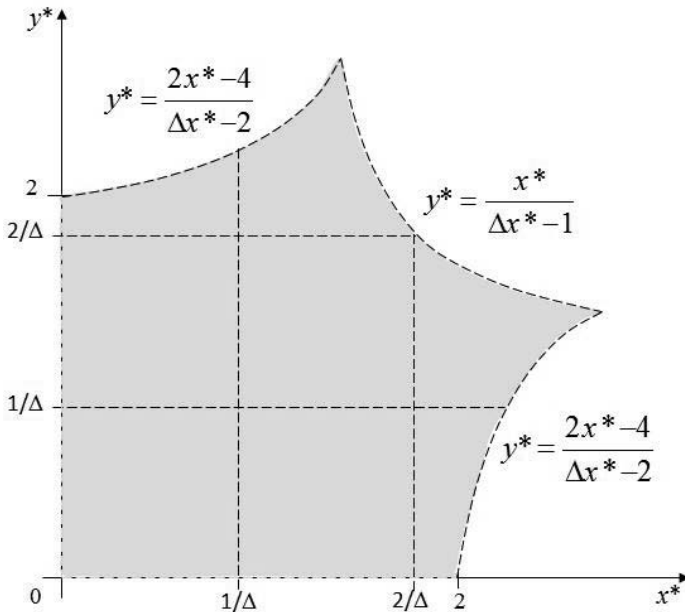


Рис. 2.1. Область устойчивости положения равновесия P_2

Вывод 2. Если параметры системы (2.2) удовлетворяют условию (2.7), то она имеет два положения равновесия P_0 и P_1 , из которых второе асимптотически устойчиво (аттрактор). Если выполнено условие (2.5), то система (2.2) имеет три положения равновесия P_0 , P_1 , P_2 , из которых P_2 является асимптотически устойчивым, если только его координаты удовлетворяют условиям (2.8).

⁷См. задачу 3 к гл. 1.

2.3. Динамика численности «жертвы» в отсутствие «хищника»

В отсутствие «хищника» ($y_t = 0 \forall t \geq 0$) динамика численности «жертвы» описывается моделью Риккера⁸

$$x_{t+1} = A \cdot x_t e^{-x_t}, \quad t = 0, 1, 2, \dots \quad (2.10)$$

При этом существуют два положения равновесия $P_0(0)$ и $P_1(\ln A)$. Если $1 < A < e^2$, то точка P_1 является аттрактором. То есть при любой ненулевой начальной численности «жертвы» будет наблюдаться стабилизация ее численности на равновесном уровне $\ln A$ (рис. 2.2а).

Если $e^2 < A \leq e^{\varepsilon^*}$, где $\varepsilon^* \approx 2,526$ ⁹, в системе есть притягивающий цикл длины 2. То есть при любой начальной численности «жертвы», отличной от равновесной $\ln A$, с течением времени будет устанавливаться режим периодических колебаний численности с шагом по времени, равным 2 (рис. 2.2б).

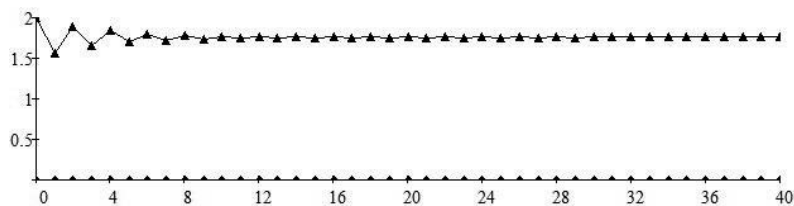
Если $A > e^{\varepsilon^*}$, то среди решений уравнения (2.10) есть цикл длины 4, для которого существует критическое значение A^* параметра A , такое, что при $A < A^*$ цикл будет устойчивым. А значит, возможны периодические колебания численности «жертвы» с шагом по времени, равным 4 (рис. 2.2в).

При дальнейшем возрастании значений параметра A встречаются устойчивые циклы длиной 8, 16, ..., 2^k (k – любое натуральное число), трехточечные циклы, а значит, согласно теореме 1.3, циклы любой длины и «хаотические» траектории (рис. 2.2г).

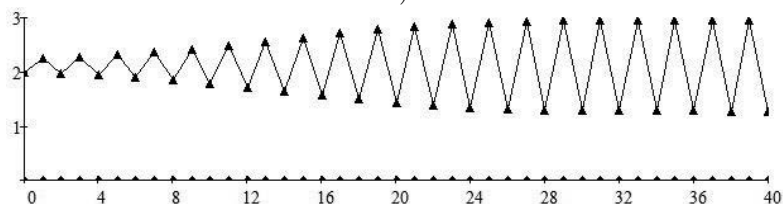
На рис. 2.3 приведены бифуркационные диаграммы, которые демонстрируют, как с изменением параметра A (горизонтальная ось диаграммы) происходят качественные изменения в динамике популяции «жертвы». На диаграммах четко видны области значений параметра A , когда аттрактором является трехточечный цикл и когда происходит бифуркация с удвоением длины цикла. На нижней диаграмме (рис. 2.3) можно видеть, как с ростом A уменьшается ширина области существования трехточечного цикла.

⁸См. задачу 6 к гл. 1 (стр. 28).

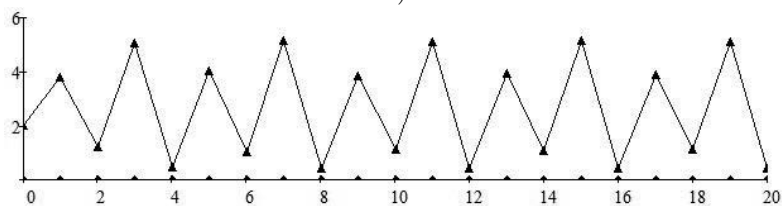
⁹См. п. 2.3 гл. 1.



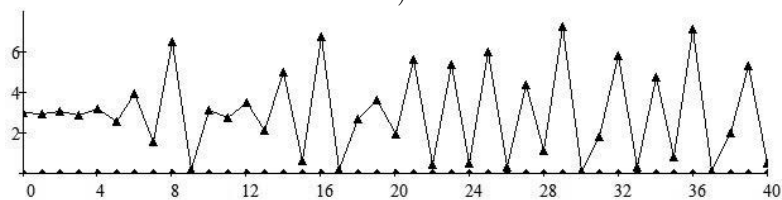
а)



б)



в)



г)

Рис. 2.2. Динамика численности «жертвы» в отсутствие «хищника»:

а) $A = 5, 8$; б) $A = 8, 3$; в) $A = 14$; г) $A = 20$

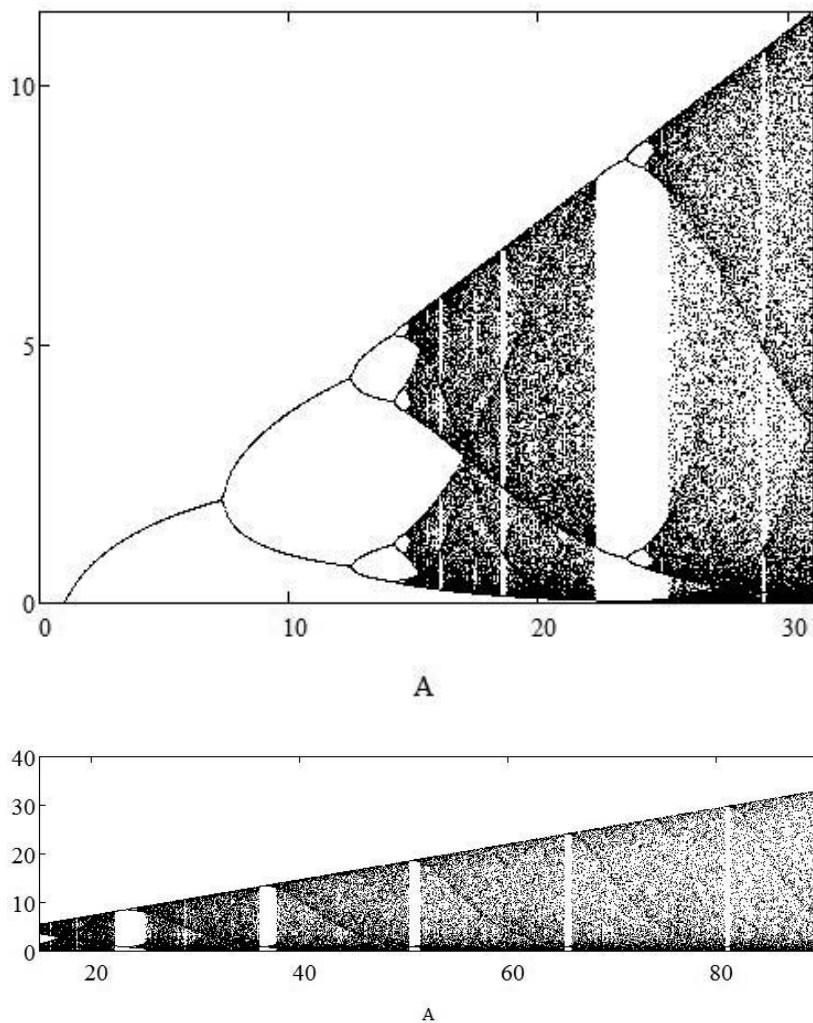


Рис. 2.3. Бифуркационная диаграмма динамики численности «жертвы» в отсутствие «хищника»

2.4. Результаты численных экспериментов с моделью (2.2)

Эксперимент 1. На рис. 2.4 представлены бифуркационные диаграммы, которые дают информацию о динамике «жертвы» (рис. 2.4а) и «хищника» (рис. 2.4б) при изменении начальной численности «жертвы». Диаграммы построены при следующих значениях параметров модели и начальной численности «хищника»:

$$A = 15; \quad B = 0,7; \quad a = 0,6; \quad b = 0,8; \quad y_0 = 8.$$

При этом асимптотически устойчивым является положение равновесия $P_2(2,023; 0,857)$. На приведенных диаграммах видно, что можно выделить области значений начальной численности «жертвы», когда аттрактором является либо неподвижная точка P_2 (например, см. траектории на рис. 2.4в, построенные при $x_0 = 1$), либо трехточечный цикл (например, см. траектории на рис. 2.4г, построенные при $x_0 = 3$).

Эксперимент 2. На рис. 2.5 представлены бифуркационные диаграммы, которые дают информацию о динамике «жертвы» (рис. 2.5а) и «хищника» (рис. 2.5б) при изменении начальной численности «хищника». Диаграммы построены при следующих значениях параметров модели и начальной численности «жертвы»:

$$A = 15; \quad B = 0,7; \quad a = 0,6; \quad b = 0,8; \quad x_0 = 3.$$

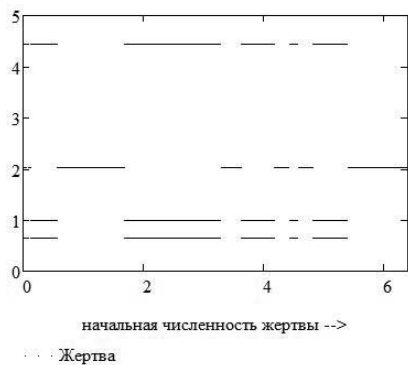
На приведенных диаграммах видно, что можно выделить области значений начальной численности «хищника», когда аттрактором является либо неподвижная точка $P_2(2,023; 0,857)$ (например, см. траектории на рис. 2.5г, построенные при $y_0 = 5$), либо трехточечный цикл (например, см. траектории на рис. 2.5в, построенные при $y_0 = 2$).

Эксперимент 3. На рис. 2.6 представлены бифуркационные диаграммы, которые дают информацию о динамике «жертвы» (рис. 2.6а) и «хищника» (рис. 2.6б) при изменении параметра A . Диаграммы построены при следующих значениях параметров модели и начальных численностей «жертвы» и «хищника»:

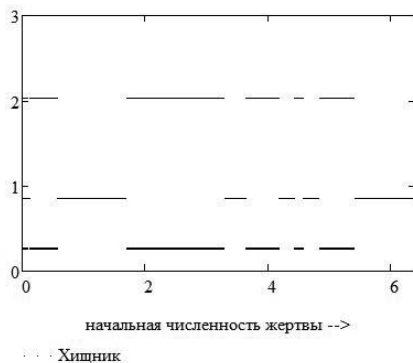
$$B = 0,5; \quad a = 0,4; \quad b = 0,6; \quad x_0 = 3; \quad y_0 = 2.$$

Сравнивая две диаграммы, можно сделать вывод, что с ростом значений параметра A происходят одинаковые типы бифуркаций в динамике обоих видов.

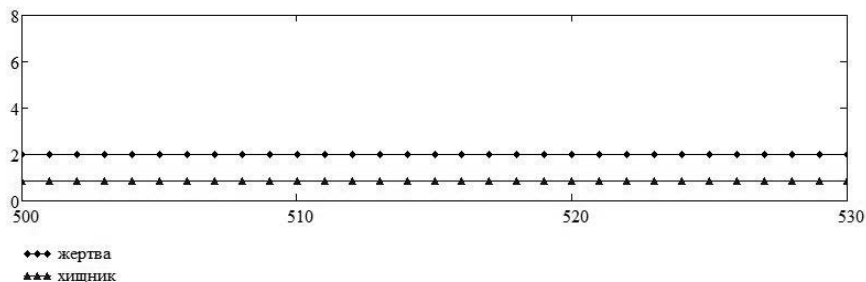
Эксперимент 4. На рис. 2.7 представлены бифуркационные диаграммы, которые дают информацию о динамике «жертвы» (рис. 2.7а) и «хищника» (рис. 2.7б) при изменении параметра B . Диаграммы



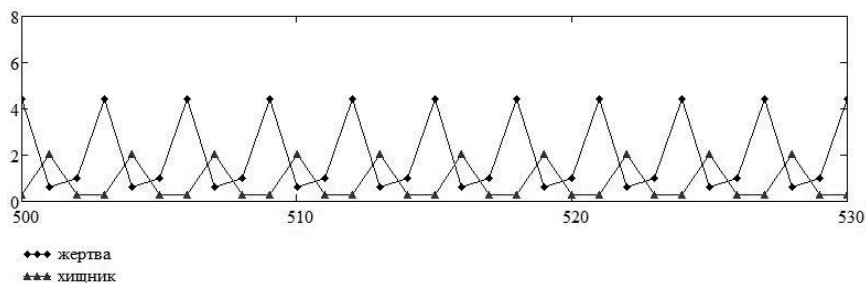
а)



б)



в)



г)

Рис. 2.4. Бифуркационные диаграммы динамики численности «жертвы» и «хищника» при изменении начальной численности «жертвы».

Примеры траекторий

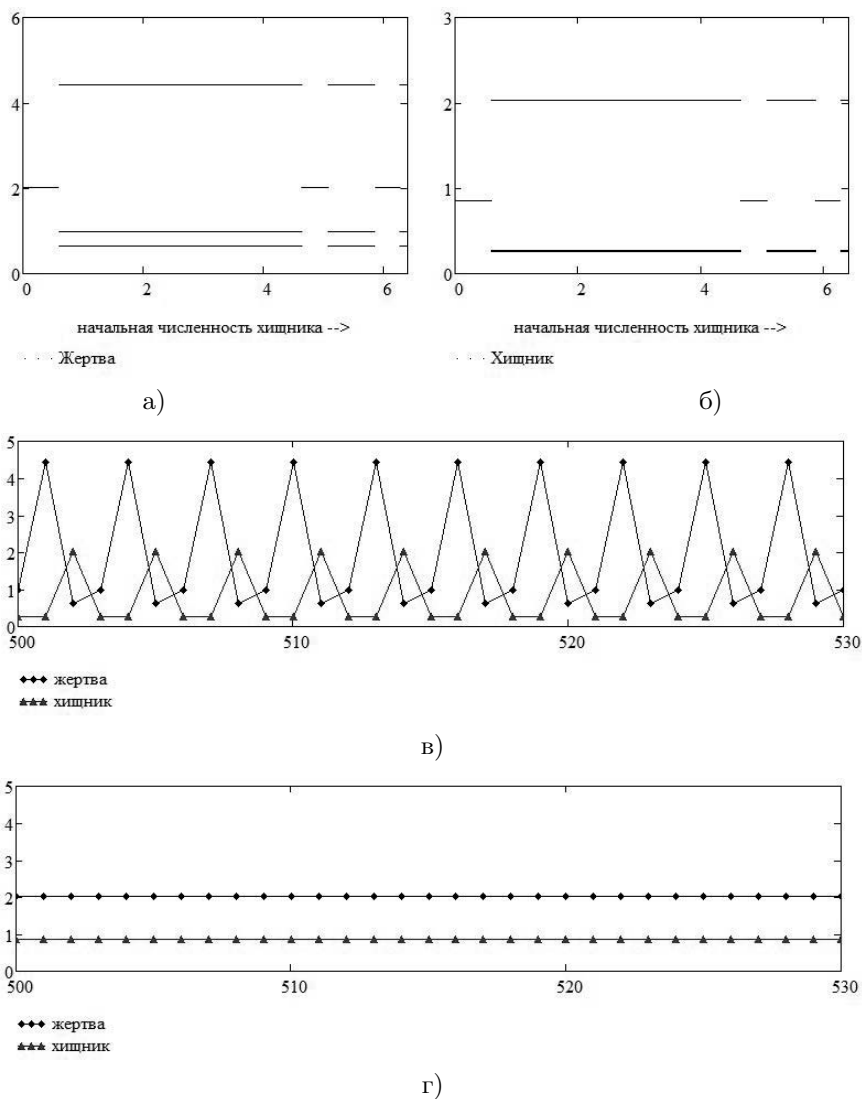


Рис. 2.5. Бифуркационные диаграммы динамики численности «жертвы» и «хищника» при изменении начальной численности «хищника».

Примеры траекторий

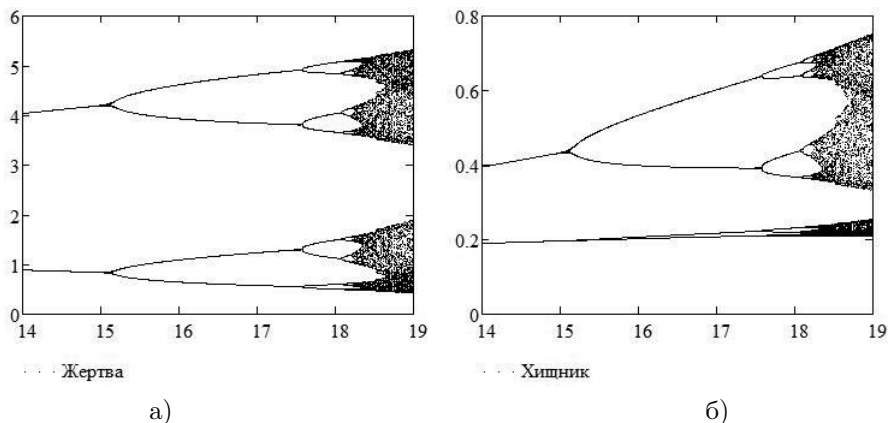


Рис. 2.6. Бифуркационные диаграммы динамики численности «жертвы» и «хищника» при изменении параметра A

построены при следующих значениях параметров модели и начальных численностей «жертвы» и «хищника»:

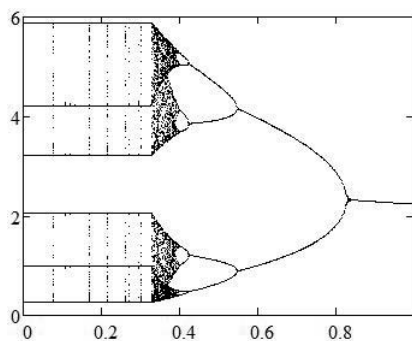
$$A = 16; \quad a = 0,4; \quad b = 0,6; \quad x_0 = 4; \quad y_0 = 2.$$

Эксперимент 5. На рис. 2.8 представлены бифуркационные диаграммы, которые дают информацию о динамике «жертвы» (рис. 2.8а) и «хищника» (рис. 2.8б) при изменении параметра b . Диаграммы построены при следующих значениях параметров модели и начальных численностей «жертвы» и «хищника»:

$$A = 16; \quad B = 0,8; \quad a = 0,4; \quad x_0 = 4; \quad y_0 = 2.$$

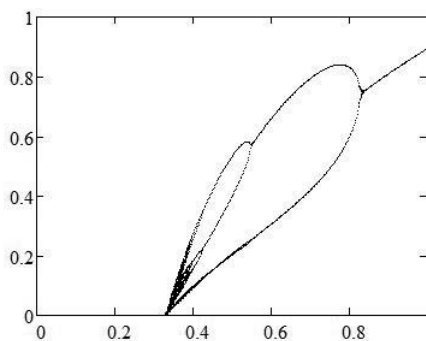
Эксперимент 6. На рис. 2.9 представлены бифуркационные диаграммы, которые дают информацию о динамике «жертвы» (рис. 2.9а) и «хищника» (рис. 2.9б) при изменении параметра a . Диаграммы построены при следующих значениях параметров модели и начальных численностей «жертвы» и «хищника»:

$$A = 19; \quad B = 0,5; \quad b = 0,6; \quad x_0 = 4; \quad y_0 = 2.$$



Жертва

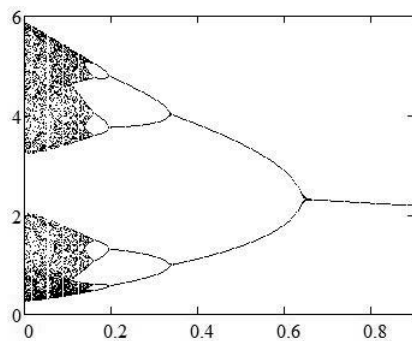
а)



Хищник

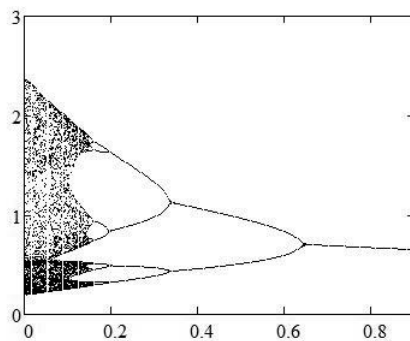
б)

Рис. 2.7. Бифуркационные диаграммы динамики численности «жертвы» и «хищника» при изменении параметра B



Жертва

а)



Хищник

б)

Рис. 2.8. Бифуркационные диаграммы динамики численности «жертвы» и «хищника» при изменении параметра b

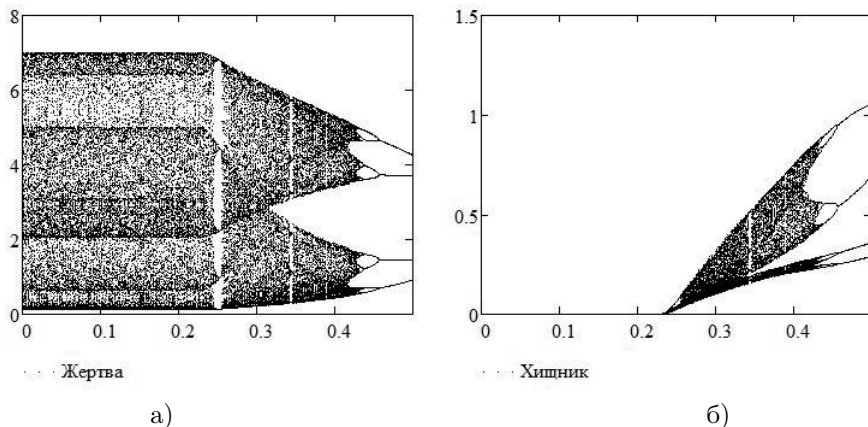


Рис. 2.9. Бифуркационные диаграммы динамики численности «жертвы» и «хищника» при изменении параметра a

Задачи к гл. 2

1. (Экспоненциальная модель конкуренции двух видов.) Рассмотрим динамическую систему, описывающую развитие сообщества двух конкурирующих видов [11]:

$$\begin{cases} x_{t+1} = A \cdot x_t \cdot e^{-\alpha x_t - \beta y_t}, \\ y_{t+1} = B \cdot y_t \cdot e^{-\varepsilon x_t - \delta y_t}, \end{cases}$$

где x_t , y_t – численности конкурирующих видов; A, B – постоянные коэффициенты, учитывающие прирост вида, не связанный с конкуренцией ($A, B > 1$). Параметры модели $\alpha, \beta, \varepsilon, \delta$, учитывающие конкуренцию двух видов, являются положительными константами.

- 1) Сколько положений равновесия имеет система?
- 2) Установите условия устойчивости ненулевого положения равновесия.
- 3) На плоскости Oxy постройте область устойчивости ненулевого положения равновесия.

2. (Дискретная модель взаимодействия «паразит – хозяин» в стационарной среде.) Рассмотрим динамическую систему [10]

$$\begin{cases} x_{n+1} = a \cdot (1 - f(x_n, y_n)) \cdot y_n, \\ y_{n+1} = k \cdot f(x_n, y_n) \cdot y_n, \end{cases}$$

где x_n , y_n – численности соответственно паразитов и хозяев в n -й год; параметр k ($k > 1$) характеризует смертность и размножение популяции хозяев (жертвы); параметр a ($0 < a < 1$) характеризует смертность паразитов, не связанную со взаимодействием между видами; функция $f(x, y)$ имеет смысл доли непораженных паразитами хозяев (не уничтоженных хищниками жертв), $0 \leq f(x, y) \leq 1$. По биологическому смыслу функция $f(x, y)$ обладает следующими свойствами:

- а) $f'_x(x, y) < 0$, т. е. доля непораженных хозяев при увеличении числа паразитов и данной численности хозяев уменьшается;
- б) $f'_y(x, y) > 0$, т. е. доля непораженных хозяев не убывает при увеличении числа хозяев при данной численности паразитов;
- в) $\frac{df(\lambda x, \lambda y)}{d\lambda} < 0$, т. е. пропорциональное увеличение численности паразитов и хозяев приводит к тому, что доля непораженных хозяев убывает.

Выполните следующие задания

- 1) Найдите положения равновесия системы.
- 2) Постройте характеристический многочлен матрицы линеаризованной системы в окрестности ненулевого положения равновесия. Докажите, что его корни по модулю одновременно оба больше или оба меньше единицы.
- 3) Получите условия устойчивости положения равновесия.
- 4) Исследуйте на устойчивость ненулевое положение равновесия дискретной системы

$$\begin{cases} x_{n+1} = a \cdot (1 - e^{-\gamma x_n}) \cdot y_n, \\ y_{n+1} = k \cdot e^{-\gamma x_n} \cdot y_n. \end{cases}$$

Библиографический список

1. *Бобровски Д.* Введение в теорию динамических систем с дискретным временем. М.; Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»; Институт компьютерных исследований, 2006. 360 с.
2. *Гринченко В. Т., Мацыпура В. Т., Снарский А. А.* Введение в нелинейную динамику: Хаос, фракталы. М.: Издательство ЛКИ, 2007. 264 с.
3. *Кудрявцев Л. Д.* Курс математического анализа. В 3 т. Т. 2. – М.: Высш. шк., 1988. 576 с.
4. *Малинецкий Г. Г.* Математические основы синергетики. Хаос, структуры, вычислительный эксперимент. М.: КомКнига, 2005. 312 с.
5. *Недорезов Л. В.* Курс лекций по математической экологии. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. 161 с.
6. *Ризниченко Г. Ю., Рубин А. Б.* Математические модели биологических продукционных процессов. М.: Изд-во МГУ, 1993. 300 с.
7. *Романко В. К.* Курс разностных уравнений. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. 200 с.
8. *Свирижев Ю. М., Логофет Д. О.* Устойчивость биологических сообществ. М.: Наука, 1978.
9. *Скалецкая Е. И., Фрисман Е. Я., Шапиро А. П.* Дискретные модели динамики численности популяций и оптимизация промысла. М.: Наука, 1979. 165 с.
10. *Страхов В. В.* Анализ устойчивости системы энтомофаг – добыча с фактическими параметрами в «точке равновесной численности» // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. СПб., 1979. Т. 2. С. 206–224.
11. *Шапиро А. П., Луппов С. П.* Рекуррентные уравнения в теории популяционной биологии. М.: Наука, 1983. 133 с.
12. *Шарковский А. Н.* Существование циклов непрерывного преобразования в себя // Украинский математический журнал. 16(1). 1964. С. 61–65.

13. *Шарковский А. Н.* Разностные уравнения и динамика численности популяций // Математические методы в биологии: Тр. II Республиканской конф. Киев, 1983. С. 143–155.
14. *Шарковский А. Н., Майстренко Ю. Л., Романенко Е. Ф.* Разностные уравнения и их приложения. Киев: Наук. думка, 1986. 280 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Построение бифуркационной диаграммы,
иллюстрирующей рождение циклов различной длины
в модели Риккера

$$K := 1$$

$$F(N, \varepsilon) := N \cdot \exp \left[\varepsilon \cdot \left(1 - \frac{N}{K} \right) \right]$$

$$TOL := 10^{-10}$$

Начальное значение: $N_0 = 2$

Время "стабилизации" траектории: $T := 3000$

Изменение параметра ε : $j := 0..700$ $\varepsilon_j := 0.003 \cdot j + 1.5$

Процедура формирования фрагментов длины D траектории,
начинающейся в точке N_0 , для заданного значения параметра
 ε :

$$A(\varepsilon, N_0, T, D) := \left| \begin{array}{l} y_0 \leftarrow N_0 \\ \text{for } n \in 0..T \\ \quad \left| \begin{array}{l} y_1 \leftarrow F(y_0, \varepsilon) \\ y_0 \leftarrow y_1 \end{array} \right. \\ \quad M_0 \leftarrow y_1 \\ \quad \text{for } i \in 0..D-2 \\ \quad \quad M_{i+1} \leftarrow F(M_i, \varepsilon) \\ \quad M \end{array} \right.$$

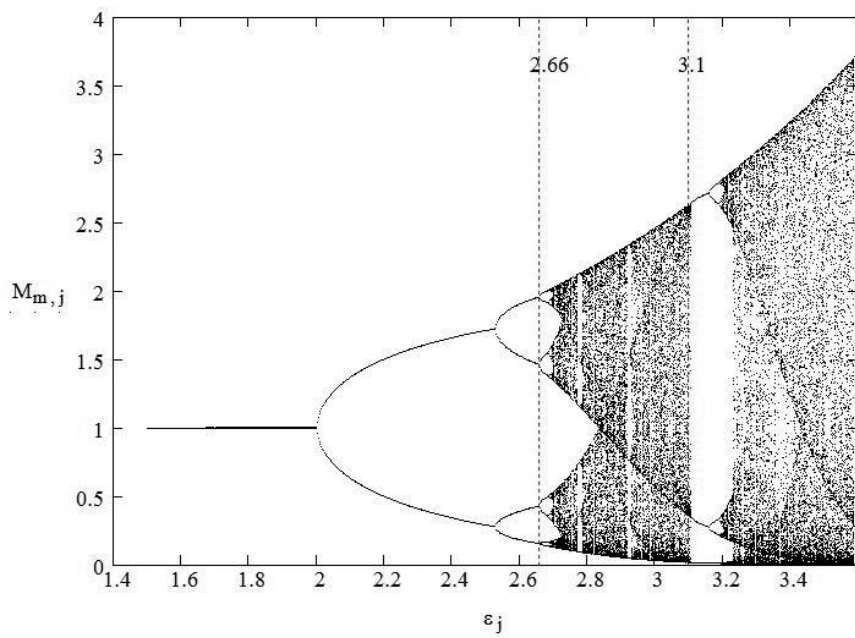
$$D := 120$$

$$M^{<j>} := A(\varepsilon_j, N_0, T, D)$$

$$\text{rows}(M) = 120$$

$$\text{cols}(M) = 701$$

$$m := 0..D$$



Оглавление

Введение	3
Глава 1. Дискретные динамические системы на прямой	5
1. Уравнение вида $x_{t+1} = F(x_t)$	5
1.1. Основные понятия	5
1.2. Устойчивость положений равновесия	7
1.3. Существование и устойчивость периодических решений	12
2. Модель Риккера	16
2.1. Описание модели	16
2.2. Существование и устойчивость положений равновесия	17
2.3. Существование и устойчивость циклов длины 2	19
2.4. Сценарий удвоения длины цикла. Бифуркационная диаграмма	25
Вопросы и задачи к гл. 1	26
Глава 2. Дискретные динамические системы на плоскости	29
1. Основные понятия и критерий локальной устойчивости	29
2. Экспоненциальная модель «хищник – жертва»	30
2.1. Описание модели	30
2.2. Существование и устойчивость положений равновесия	31
2.3. Динамика численности «жертвы» в отсутствие «хищника»	34
2.4. Результаты численных экспериментов с моделью (2.2)	37
Задачи к гл. 2	42
Библиографический список	44
ПРИЛОЖЕНИЕ	46

Учебное издание

Авторы-составители:

Семёнова Елена Евгеньевна
Зятева Ольга Александровна

**Качественное исследование
дискретных моделей популяционной динамики**

Учебное пособие для студентов математического факультета

Редактор *Е. Е. Порывакина*

Компьютерная верстка *Е. Е. Семёновой*

Подписано в печать 10.12.2013. Формат $60 \times 84^1/_{16}$.
Бумага офсетная. Уч.-изд. л. 3,0. Тираж 100 экз.
Изд. № 333

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ

185910, Петрозаводск, пр. Ленина, 33

Семёнова, Е. Е.

- С375** Качественное исследование дискретных моделей популяционной динамики : учебное пособие для студентов математического факультета / авт.-сост. : Е. Е. Семёнова, О. А. Зятева. – Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2013. – 52 с.

ISBN 978-5-8021-1932-7

В учебном пособии рассматриваются некоторые вопросы качественного исследования динамических систем с дискретным временем на прямой и плоскости. Изложенный теоретический и практический материал является дополнением к соответствующим темам лекций по курсу «Математические модели в экологии и естествознании».

Пособие предназначено для студентов математического факультета, обучающихся по направлениям «математика» и «прикладная математика и информатика», и может быть использовано для организации самостоятельной работы при изучении названного курса, а также при выполнении курсовых работ, связанных с математическим моделированием дискретных во времени процессов различной природы.

УДК 519.87
ББК 22.1

Для заметок